



1. Sinais e sistemas no tempo

1.1 Descrição e análise no domínio do tempo para sinais e sistemas

Neste capítulo apresentaremos, pelos menos, quatro formas de representação de sistemas lineares invariantes no tempo, ou simplesmente SLITs

- SLITs descritos mediante a resposta ao impulso e determinação da resposta do sistema à entrada dada (operação de superposição ponderada de funções), tanto para os domínios de tempo contínuo e discreto.
- Sistemas descritos por equações diferenciais ordinárias (EDOs) para SLITs a tempo contínuo ou por equações de diferenças (EDs) para SLITs a tempo discreto, e a determinação das suas soluções.
- Sistemas descritos por diagramas em blocos nas formas direta I e II e suas respectivas simulações.
- Representações por variáveis de estado para os SLITs de tempo contínuo e de tempo discreto.

As quatro representações que serão discutidos, ao analisar as respostas das saídas no domínio do tempo, são equivalentes para as entradas dadas. Porém, cada representação possui um procedimento formal, particular, que relaciona a entrada e a saída do sistema em análise. Ou seja, apesar de serem procedimentos diferentes para as representações, com suas vantagens e desvantagens, são fundamentos úteis para modelar o comportamento de sistemas lineares invariantes no tempo. Assim, mais do que compreender, é importante aprimorar a habilidade para determinar quais destas representações se aplicariam a um determinado problema particular.

1.2 Convolução de sinais e sistemas

A resposta ao impulso de um sistema é a saída de um SLIT devido a um impulso aplicado na entrada, por exemplo, no instante $n = 0$ para o caso de tempo discreto ou $t = 0$ para o caso de tempo contínuo. A geração de um impulso de tempo discreto é computacionalmente

realizável para o processamento de sinais em tempo discreto. Enquanto isso, um impulso de tempo contínuo é fisicamente não realizável. Para contornar essa limitação, implementações de sinais com pulso retangular estreito e amplitude limitada simulam o comportamento de um impulso de tempo contínuo, conforme ilustrado na Figura 1.1 e a resposta do SLIT para esses sinais é ilustrado na Figura 1.3.

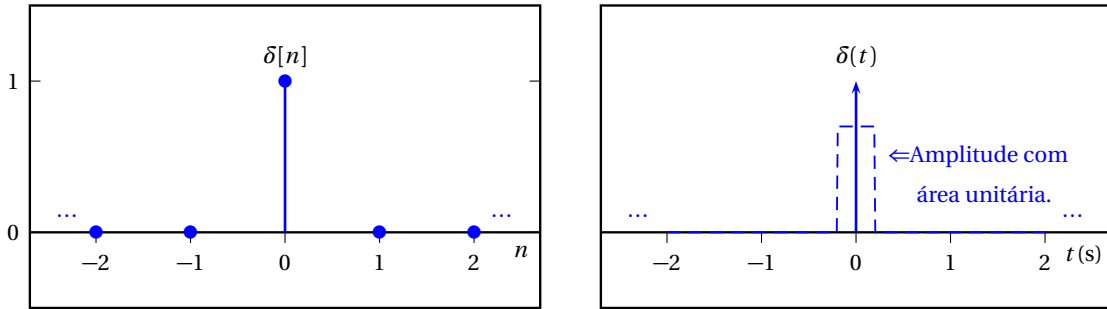


Figura 1.1: Representação de impulsos: (a) impulso unitário em tempo discreto $\delta[n]$; (b) impulso unitário em tempo contínuo $\delta(t)$.

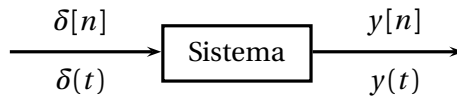


Figura 1.2: Representação de um sistema SLIT com resposta ao impulso.

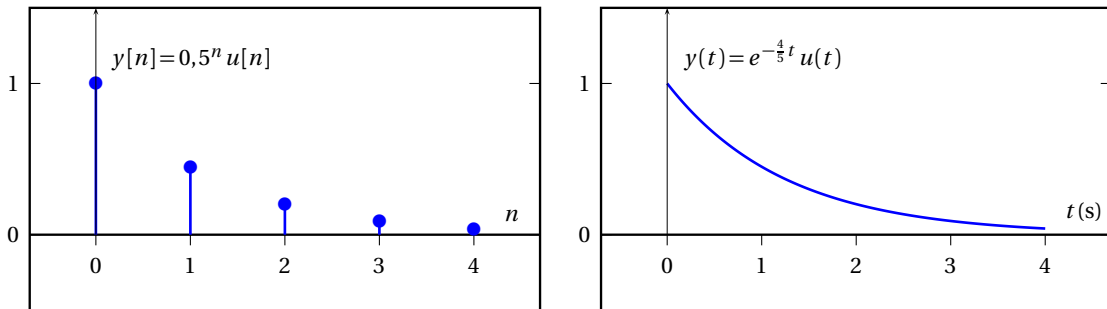
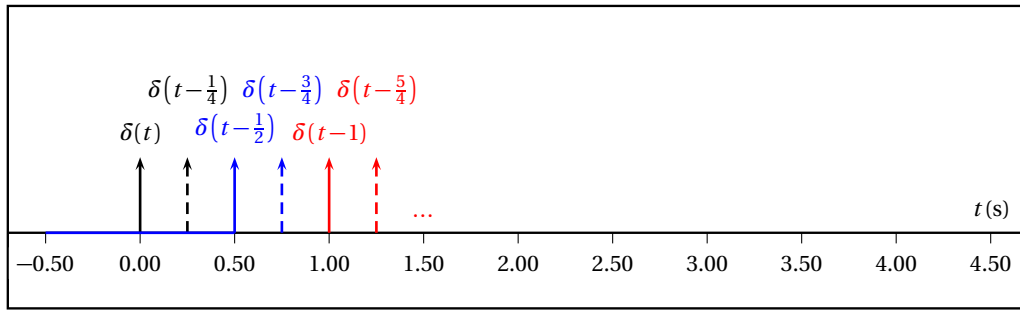
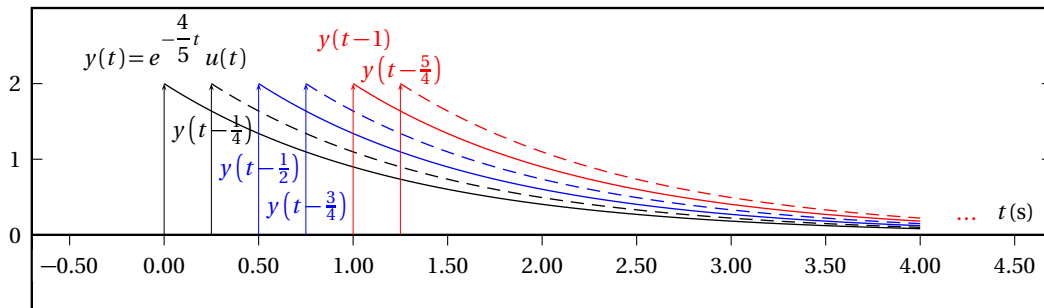
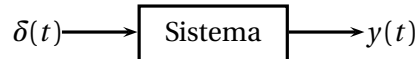


Figura 1.3: Resposta ao impulso de um determinado sistema: (a) caso discreto $h[n] = 0.5^n u[n]$; (b) caso contínuo $h(t) = e^{-4t/5} u(t)$.

Se a entrada for uma superposição ponderada de impulsos deslocados no tempo, a saída será uma superposição das respostas do sistema aos impulsos deslocados no tempo. Este princípio é expresso pela soma de convolução para sinais de tempo discreto e pela integral de convolução para sinais de tempo contínuo. A Figura 1.4 ilustra as respostas individuais a impulsos deslocados no tempo.



(a) Sequência de impulsos deslocados no tempo aplicados à entrada do sistema.



(b) Respostas individuais do sistema a cada impulso deslocado no tempo.

Figura 1.4: Princípio da superposição aplicado a impulsos deslocados no tempo: (a) sinais de entrada; (b) representação do sistema; (c) respostas individuais do sistema.

1.2.1 A soma de convolução

Consideremos $x[n]$ um sinal de valor real a tempo discreto,

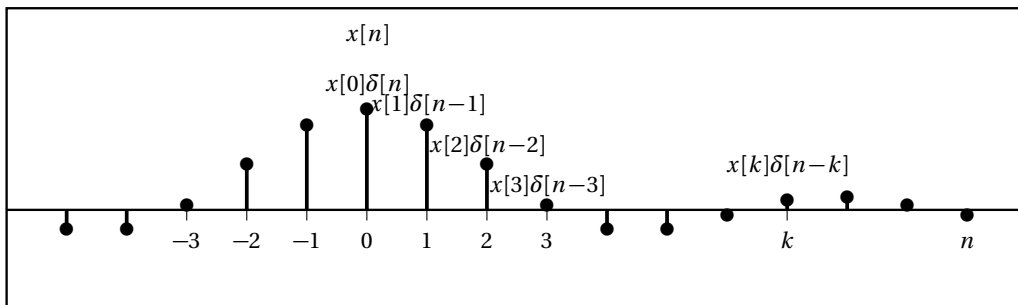


Figura 1.5: Representação de um sinal discreto como soma de impulsos ponderados.

O sinal pode ser descrito pela sequência de impulsos discretos deslocados no tempo discreto ponderados, dado por

$$x[n] = \dots + x[-2]\delta[n+2] + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + x[2]\delta[n-2] + x[3]\delta[n-3] + \dots,$$

ou, de maneira concisa, podemos escrever:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k], \quad (1.1)$$

que é uma representação do sinal $x[n]$ como uma soma ponderada de impulsos deslocados a tempo discreto.

Agora, se o sinal é colocado à entrada do sistema

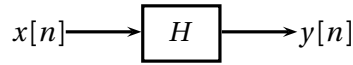


Figura 1.6: Representação de um sistema com resposta H .

a equação de saída $y[n]$ é escrita como

$$y[n] = H\{x[n]\}, \quad (1.2)$$

que, substituindo a Equação 1.1, temos:

$$\begin{aligned} y[n] &= H\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]\right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]H\{\delta[n-k]\}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Lembre-se que a resposta do sistema para uma entrada impulso deslocado é o próprio sistema deslocado, conforme a propriedade de invariância no tempo, ou seja:

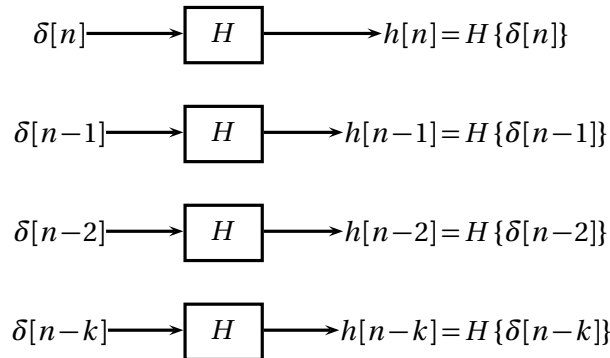


Figura 1.7: Respostas do sistema a impulsos deslocados.

Assim, definindo $h[n] = H\{\delta[n]\}$ como a resposta ao impulso do sistema, e utilizando a propriedade de invariância no tempo ($H\{\delta[n-k]\} = h[n-k]$), a Equação 1.3 torna-se:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]. \quad (1.4)$$

A Equação 1.4 é denominada *soma de convolução* e representa a saída $y[n]$ de um sistema linear invariante no tempo para uma entrada $x[n]$ qualquer, em termos da resposta ao impulso $h[n]$ do sistema.

Equivalentemente, podemos representar a operação de convolução como:

$$x[n] \longrightarrow \boxed{h[n]} \longrightarrow y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Figura 1.8: Representação da convolução.

onde $*$ denota o operador convolução.

O processo de convolução de sinais a tempo discreto

Seja um sistema arbitrário descrito pelas amostras da Figura a seguir:

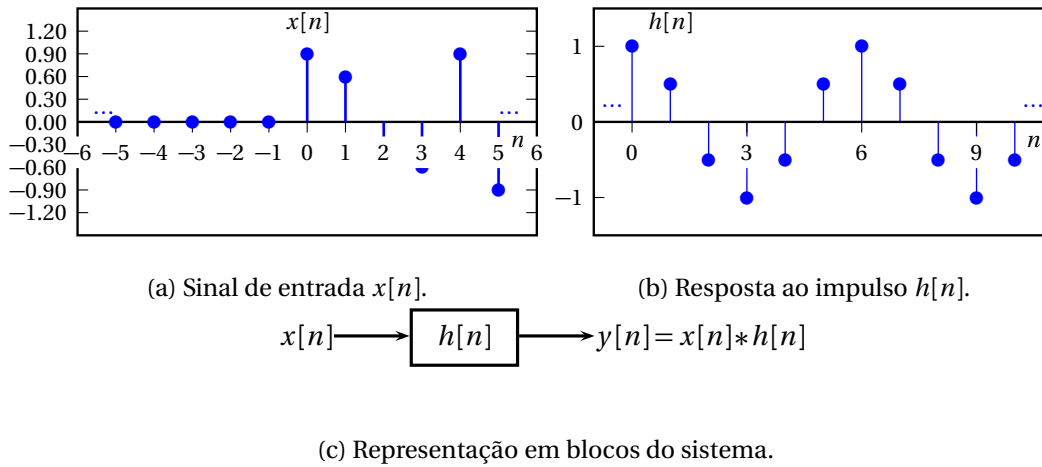


Figura 1.9: Sistema e sinais para o processo de convolução.

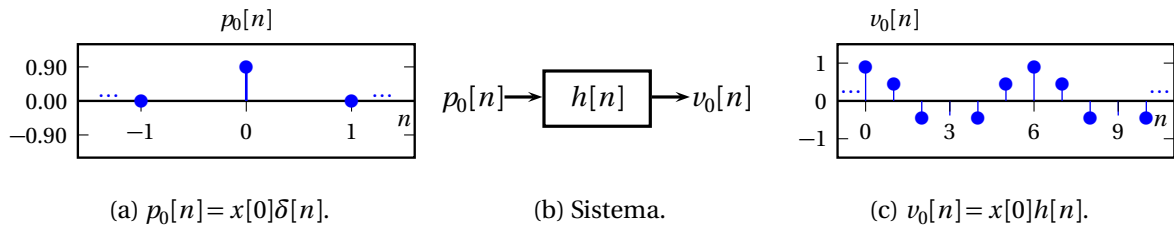
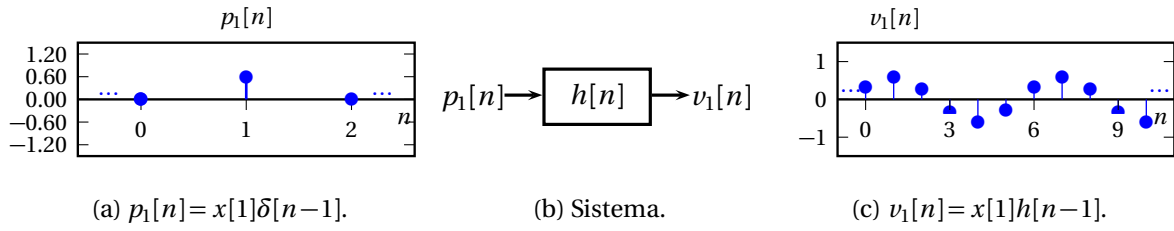
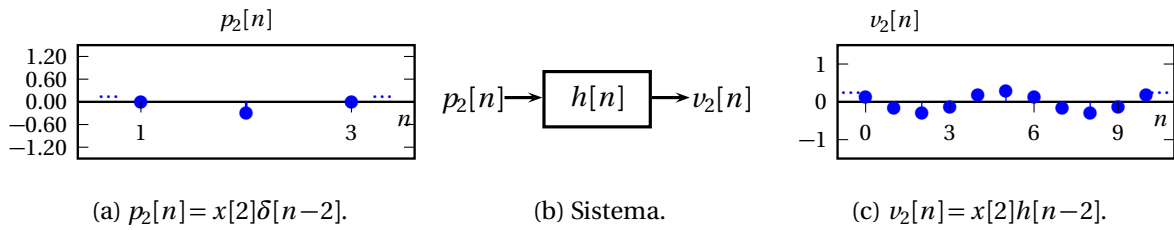
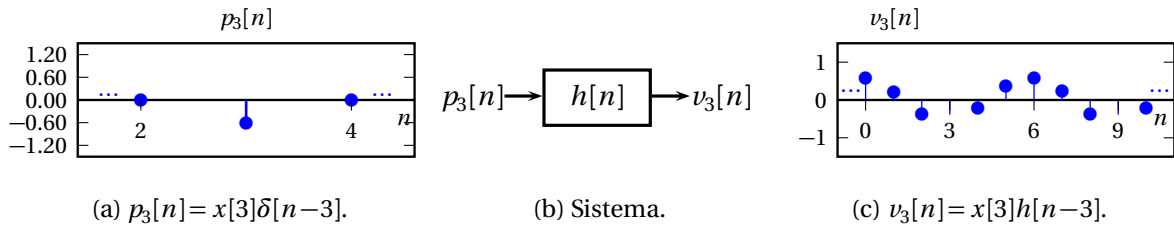
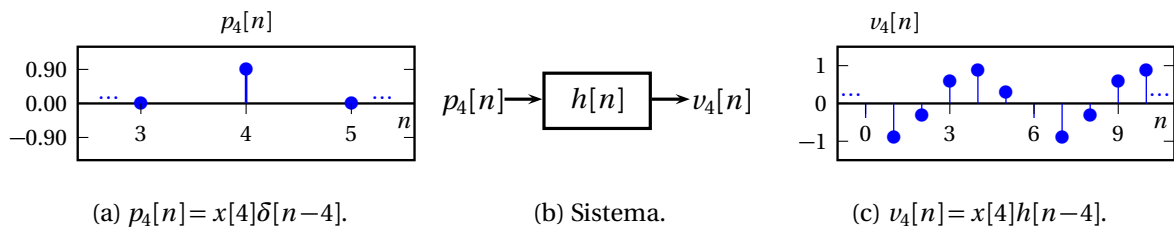
O sinal de entrada pode ser descrito na forma:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_k[n], \quad (1.5)$$

sendo $p_k[n] = x[k]\delta[n-k]$, a k -ésima amostra do sinal $x[n]$.

A saída para esta amostra é dada por:

$$v_k[n] = x[k]h[n-k], \quad (1.6)$$

Figura 1.10: Contribuição da amostra $k=0$.Figura 1.11: Contribuição da amostra $k=1$.Figura 1.12: Contribuição da amostra $k=2$.Figura 1.13: Contribuição da amostra $k=3$.Figura 1.14: Contribuição da amostra $k=4$.

Finalmente, a saída do sistema é dada pela superposição de todas as contribuições individu-

ais:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]. \quad (1.7)$$

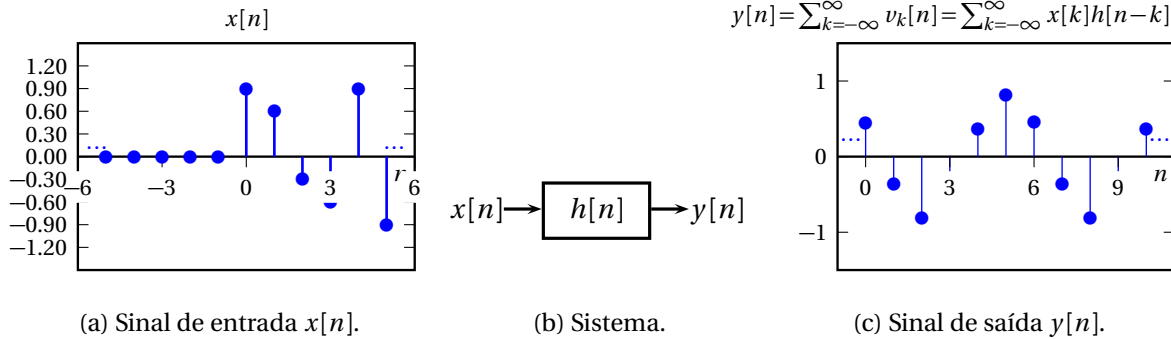


Figura 1.15: Processo de convolução: superposição das contribuições individuais.

Exemplo 1.1. Suponha que um sistema LIT tenha a resposta ao impulso na forma

$$h[n] = \begin{cases} 1, & n = \pm 1 \\ 2, & n = 0 \\ 0, & c.c. \end{cases} \quad (1.8)$$

Determine a saída deste sistema para uma entrada na forma

$$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ -2, & n = 2 \\ 0, & c.c. \end{cases} \quad (1.9)$$

Solução: o sinal $x[n]$ pode ser representado como a soma ponderada de impulsos deslocados no tempo:

$$x[n] = 2\delta[n] + 3\delta[n-1] - 2\delta[n-2]. \quad (1.10)$$

Observação: Se a $\delta[n-k]$ for a entrada de um determinado sistema com resposta ao impulso $h[n]$, então a saída resulta na resposta do sistema ao impulso ponderada, ou seja, a, $h[n-k]$.

Portanto, a saída $y[n]$ pode ser escrita como

$$y[n] = 2h[n] + 3h[n-1] - 2h[n-2]. \quad (1.11)$$

O sistema é escrito por $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1]$. Substituindo na expressão acima:

$$\begin{aligned} y[n] &= 2\{\delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1]\} + 3\{\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]\} - \\ &\quad - 2\{\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]\} \\ &= 2\delta[n+1] + 7\delta[n] + 6\delta[n-1] - \delta[n-2] - 2\delta[n-3]. \end{aligned} \quad (1.12)$$

No exemplo anterior, encontramos todas as contribuições $v_k[n]$ e depois as somamos para determinar a saída do sistema $y[n]$. Este método é útil para sinais de curta duração (sinais de energia finita).

Para sinais com infinitas amostras no tempo discreto, não seria possível determinar todas as $v_k[n]$ previamente e, conseqüentemente, obter a saída $y[n]$. Para contornar esta dificuldade, trocamos a variável independente, ou seja, fazemos

$$w_n[k] = x[k]h[n-k], \quad (1.13)$$

sendo k a variável independente e n o instante de tempo no qual a saída está sendo calculada. Assim, a saída é dada pelo mesmo somatório

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w_n[k] \quad (1.14)$$

Observação: É necessário determinar um sinal $w_n[k]$ para cada instante de tempo n no qual desejamos avaliar a saída.

Procedimento para avaliar a soma de convolução

Para calcular a soma de convolução $y[n] = x[n] * h[n]$, o procedimento é:

1. Representar os sinais $x[k]$ e $h[n-k]$ como funções da variável independente k , ou seja, transformar

$$x[n] \Rightarrow x[k], \quad (1.15)$$

e

$$h[n] \Rightarrow h[k]. \quad (1.16)$$

Em seguida, aplicar a propriedade de reflexão em $h[k]$ para obter $h[-k]$ e deslocá-lo de n amostras, resultando na função $h[n-k]$.

2. No mesmo eixo, com a função $x[k]$, iniciar o processo deslocando $h[n-k]$ da esquerda para a direita, com n suficientemente negativo. Escrever a expressão funcional para o produto $w_n[k] = x[k]h[n-k]$.
3. Continuar deslocando $h[n-k]$ de modo que $w_n[k]$ se modifique e identificar o intervalo de n para o qual o produto é não nulo.
4. Ao continuar deslocando, identificar novos intervalos, calcular $w_n[k]$ para cada um e repetir os passos 3 e 4.
5. A partir das funções $w_n[k]$ para cada n , determinar $y[n]$ somando os valores de k .

Exemplo 1.2. Um SLIT tem resposta ao impulso $h[n] = u[n] - u[n-11]$. Determine a saída deste sistema quando a entrada for $x[n] = u[n+2] - u[n-7]$.

Solução:

- **Passo 1:** Representação das funções.

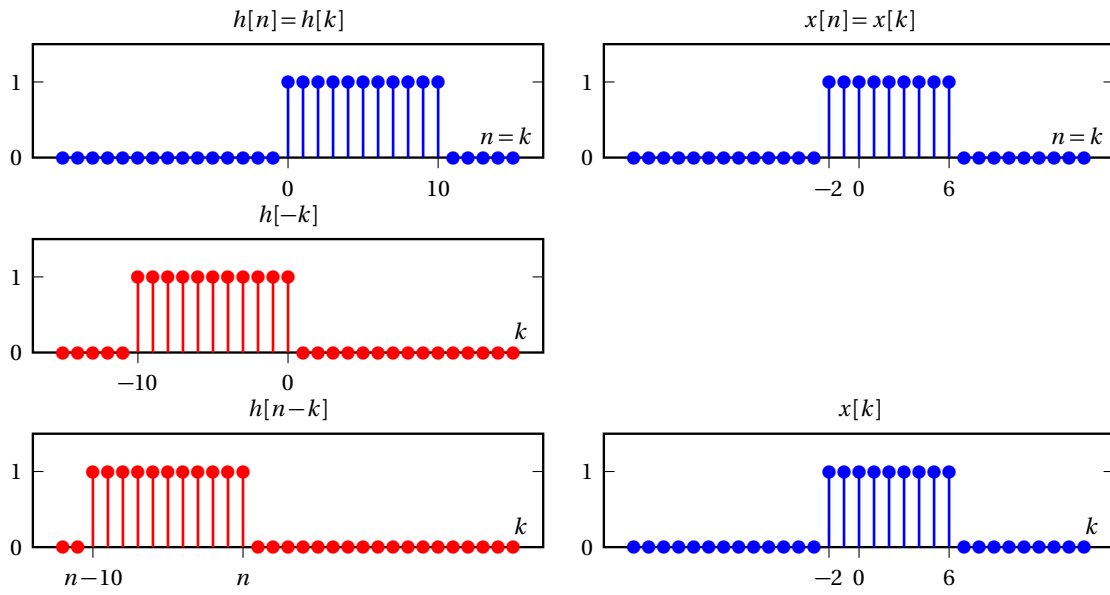
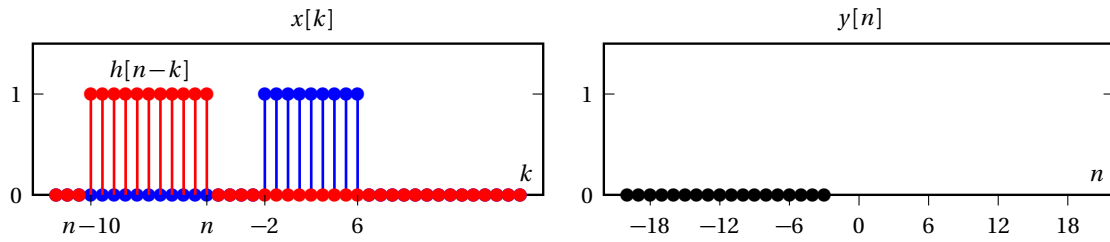


Figura 1.16: Funções para o cálculo da convolução.

- **Passo 2:** Para $n < -2$, o produto $w_n[k] = x[k]h[n-k] = 0$. Portanto, $y[n] = 0$.

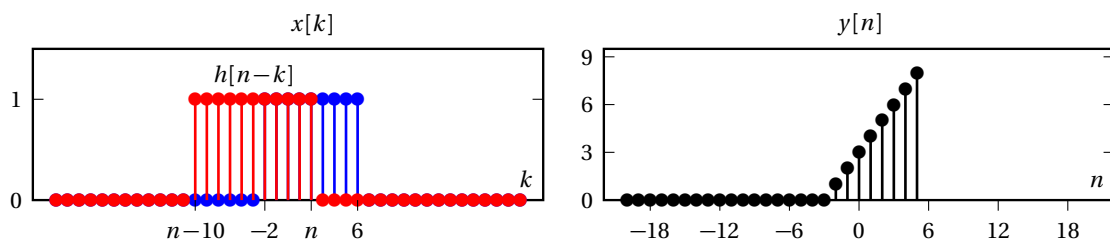
Figura 1.17: Primeiro intervalo: $n < -2$.

- **Passo 3:** No intervalo, para $n \geq -2$ e $n < 6$, ou $-2 \leq n < 6$, a sobreposição ocorre no intervalo $-2 \leq k \leq n$, conforme ilustrado na Figura 1.18:

$$w_n[k] = \begin{cases} 1 \times 1, & -2 \leq k \leq n \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto,

$$y[n] = \sum_{k=-2}^n 1 = n+3, \quad \text{para } -2 \leq n < 6. \quad (1.17)$$

Figura 1.18: Segundo intervalo: $-2 \leq n < 6$.

- **Passo 4:** Para $n \geq 6$ e $n-10 < -2$, ou $6 \leq n < 8$, a sobreposição ocorre em todo o intervalo de $x[k]$, ou seja, $-2 \leq k \leq 6$:

$$w_n[k] = \begin{cases} 1 \times 1, & -2 \leq k \leq 6 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto,

$$y[n] = \sum_{k=-2}^6 1 = 9, \quad \text{para } 6 \leq n < 8. \quad (1.18)$$

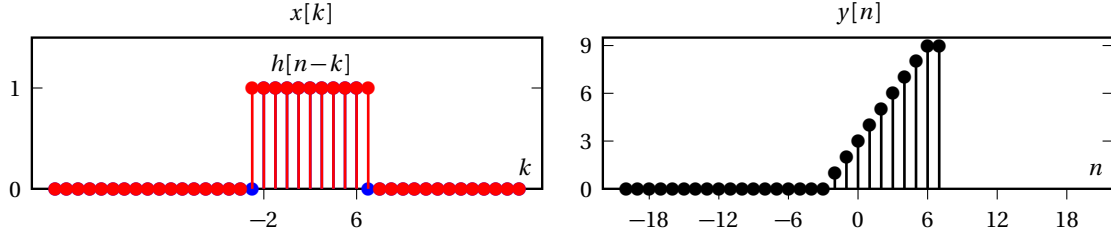


Figura 1.19: Terceiro intervalo: $6 \leq n < 8$.

- **Passo 5:** Para $n-10 \geq -2$ e $n-10 \leq 6$, ou $8 \leq n \leq 16$, a sobreposição ocorre no intervalo $n-10 \leq k \leq 6$:

$$w_n[k] = \begin{cases} 1 \times 1, & n-10 \leq k \leq 6 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto,

$$y[n] = \sum_{k=n-10}^6 1 = 17-n, \quad \text{para } 8 \leq n \leq 16. \quad (1.19)$$

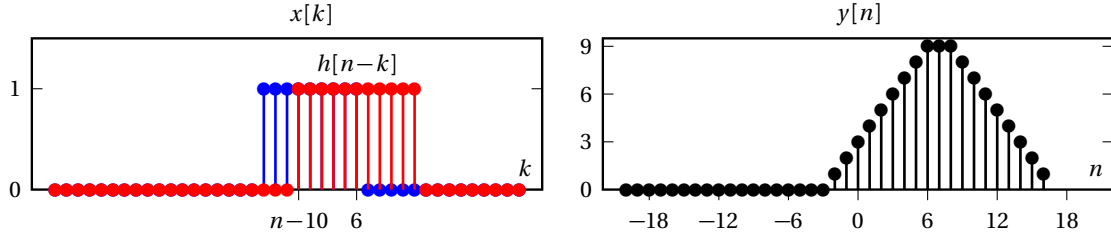


Figura 1.20: Quarto intervalo: $8 \leq n \leq 16$.

- **Passo 6:** Para $n-10 > 6$, ou $n > 16$, não há sobreposição, logo $y[n] = 0$.

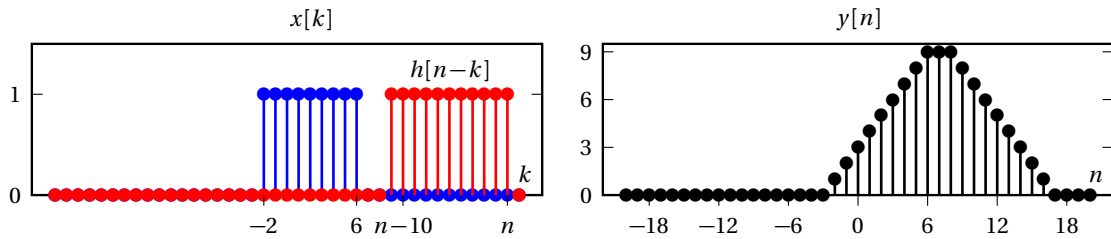
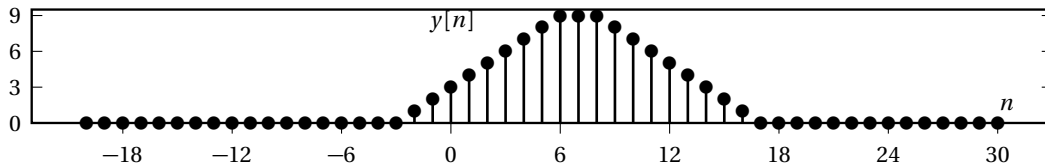


Figura 1.21: Quinto intervalo: $n > 16$.

- **Resultado final:** A saída do sistema é dada por:

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < -2 \\ n+3, & -2 \leq n < 6 \\ 9, & 6 \leq n < 8 \\ 17-n, & 8 \leq n \leq 16 \\ 0, & n > 16. \end{cases}$$



Exemplo 1.3. Considere que a entrada de um SLIT com resposta ao impulso $h[n] = (\frac{4}{5})^n u[n]$ seja $x[n] = 2\{u[n+2] - u[n-11]\}$. Determine a saída $y[n]$.

Solução:

- **Passo 1:** Representação das funções.

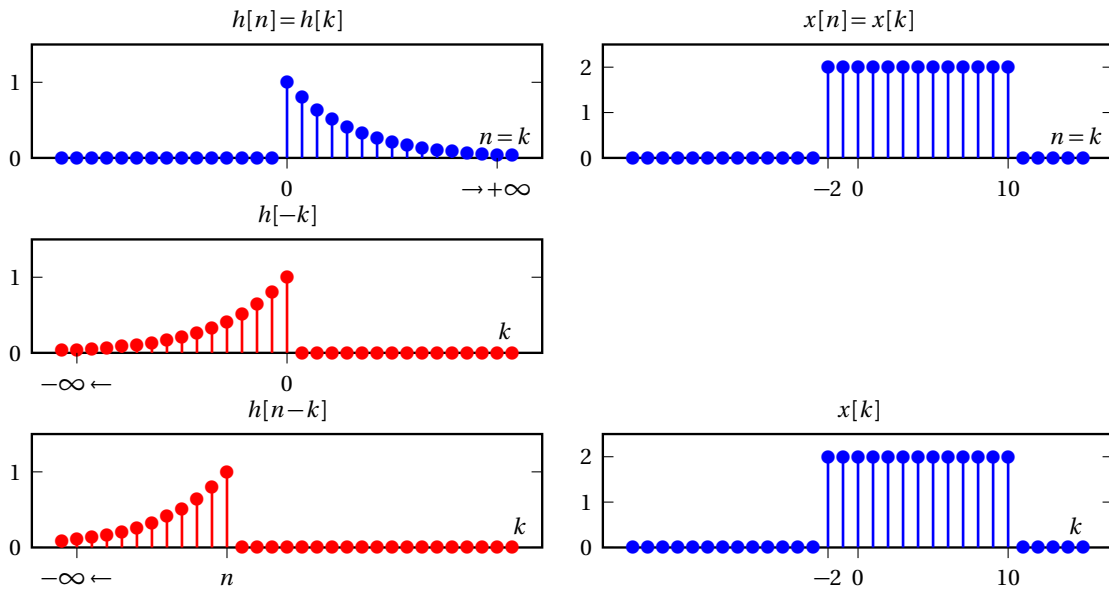
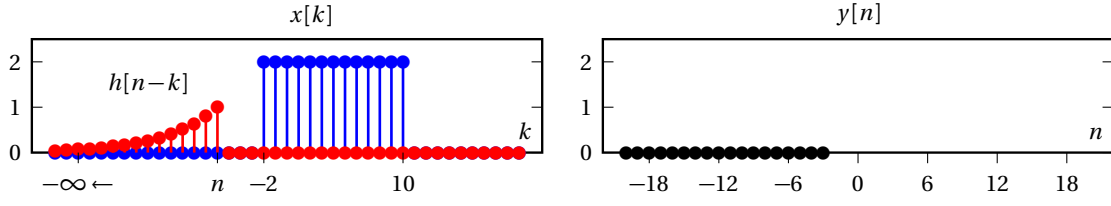


Figura 1.22: Funções para o cálculo da convolução.

Note que:

$$h[n-k] = \begin{cases} \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k}, & k \leq n \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- **Passo 2:** Para $n < -2$, não há sobreposição entre $x[k]$ e $h[n-k]$, pois $x[k]$ é não nulo apenas para $k \geq -2$, enquanto $h[n-k]$ é não nulo apenas para $k \leq n < -2$. Portanto, $y[n] = 0$.

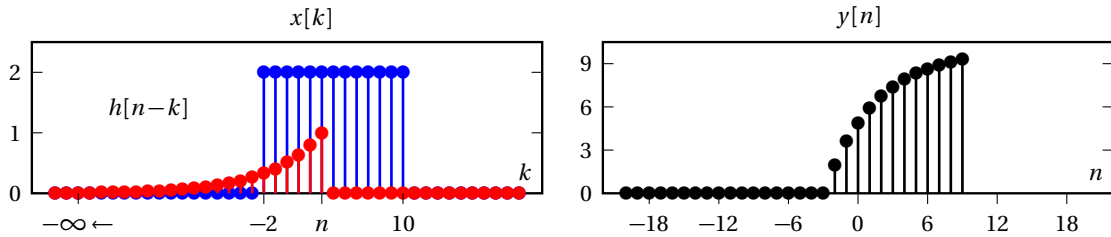
Figura 1.23: Primeiro intervalo: $n < -2$.

- **Passo 3:** Para $n \geq -2$ e $n < 10$, ou $-2 \leq n < 10$, a sobreposição ocorre no intervalo $-2 \leq k \leq n$:

$$w_n[k] = \begin{cases} 2\left(\frac{4}{5}\right)^{n-k}, & -2 \leq k \leq n \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-2}^n 2\left(\frac{4}{5}\right)^{n-k} = 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \sum_{k=-2}^n \left(\frac{5}{4}\right)^k \\ &= 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{5}{4}} \right] \\ &= 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{n+1}}{-\frac{1}{4}} \right] \\ &= -8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{n+1} \right] \\ &= 8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{n+1} - \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right], \quad \text{para } -2 \leq n < 10. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Figura 1.24: Segundo intervalo: $-2 \leq n < 10$.

- **Passo 4:** Para $n \geq 10$, a sobreposição ocorre em todo o intervalo de $x[k]$, ou seja, $-2 \leq k \leq 10$:

$$w_n[k] = \begin{cases} 2\left(\frac{4}{5}\right)^{n-k}, & -2 \leq k \leq 10 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \sum_{k=-2}^{10} 2\left(\frac{4}{5}\right)^{n-k} = 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \sum_{k=-2}^{10} \left(\frac{5}{4}\right)^k \\
 &= 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{11}}{1 - \frac{5}{4}} \right] \\
 &= 2\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{11}}{-\frac{1}{4}} \right] \\
 &= -8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{5}{4}\right)^{11} \right] \\
 &= 8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{11} - \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right], \quad \text{para } n \geq 10.
 \end{aligned} \tag{1.21}$$

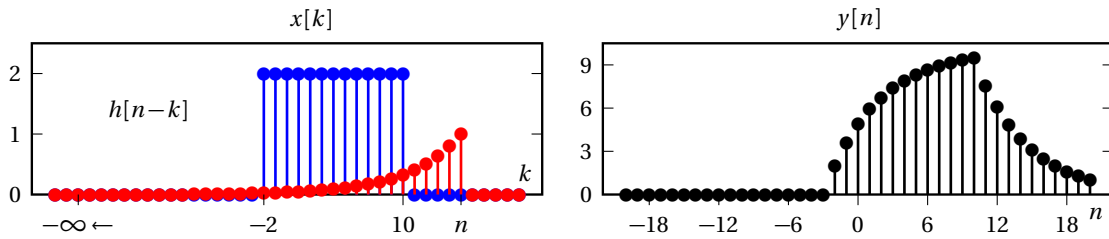
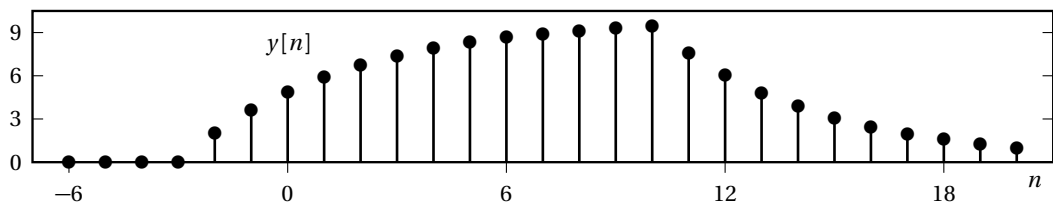


Figura 1.25: Terceiro intervalo: $n \geq 10$.

• **Resultado final:** A saída do sistema é dada por:

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < -2 \\ 8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{n+1} - \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right], & -2 \leq n < 10, \\ 8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{11} - \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right], & n \geq 10. \end{cases}$$



Simplificando a expressão para $-2 \leq n < 10$:

$$y[n] = 8\left(\frac{4}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{4}\right)^{n+1} - \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right] = 8 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^n \left(\frac{5}{4}\right)^{n+1} - \left(\frac{4}{5}\right)^n \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \right]$$

$$y[n] = 8 \left[\frac{5}{4} - \left(\frac{4}{5} \right)^n \left(\frac{4}{5} \right)^2 \right] = 8 \left[\frac{5}{4} - \left(\frac{4}{5} \right)^{n+2} \right], \quad \text{para } -2 \leq n < 10. \quad (1.22)$$

Para $n \geq 10$:

$$y[n] = 8 \left(\frac{4}{5} \right)^n \left[\left(\frac{5}{4} \right)^{11} - \left(\frac{5}{4} \right)^{-2} \right] = 8 \left[\left(\frac{4}{5} \right)^{n-11} - \left(\frac{4}{5} \right)^{n+2} \right], \quad \text{para } n \geq 10. \quad (1.23)$$

Exercício 1.1. Sejam os sinais $x[n] = -u[n] + 2u[n-3] - u[n-6]$ e $h[n] = u[n+1] - u[n-10]$ a entrada e o sistema, respectivamente. Encontre a saída deste sistema.

1.2.2 A integral de convolução

O Procedimento para sinais de tempo contínuo é análogo ao caso de tempo discreto. O sinal de entrada pode ser expresso como uma superposição ponderada de impulsos deslocados no tempo. Seja um sinal $x(t)$ de valor real, de natureza contínua no tempo, que pode ser expresso como:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau. \quad (1.24)$$

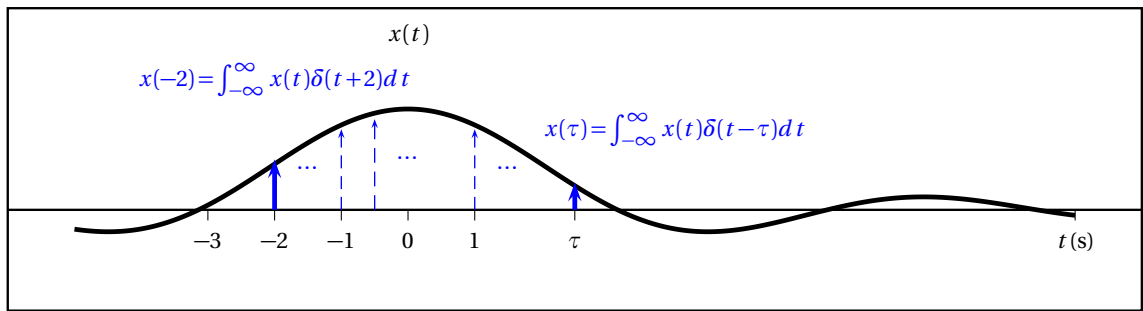


Figura 1.26: Representação de um sinal contínuo como soma de impulsos ponderados.

Se qualquer valor instantâneo de $x(t)$ é dado por

$$x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - \tau) dt, \quad (1.25)$$

o conjunto que forma o sinal $x(t)$ pode ser reescrito como:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_{\tau=-\infty}^{\infty} \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - \tau) dt \delta(t - \tau) d\tau. \quad (1.26)$$

Consideremos agora um sistema linear invariante no tempo (SLIT) com resposta ao impulso $h(t)$, conforme ilustrado na Figura 1.27:

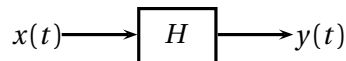


Figura 1.27: Representação de um sistema contínuo com resposta H .

A saída, devido a natureza contínua da entrada, mantém a seguinte relação:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= H\{x(t)\} \\
 &= H\left\{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau\right\} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)H\{\delta(t-\tau)\}d\tau.
 \end{aligned} \tag{1.27}$$

Da mesma forma, lembramos que a resposta do sistema para uma entrada impulso deslocado é o próprio sistema deslocado (conforme a propriedade de invariância no tempo), como ilustrado na Figura 1.28:

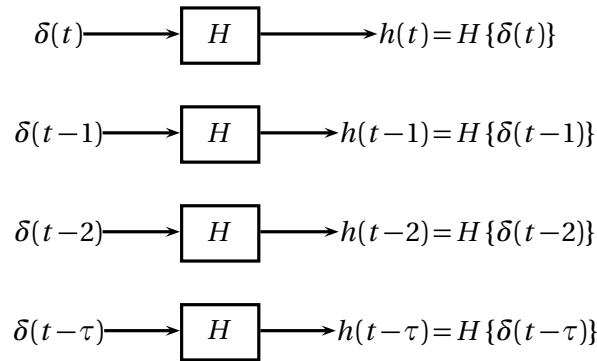


Figura 1.28: Respostas do sistema contínuo a impulsos deslocados.

Portanto, definindo $h(t) = H\delta(t)$ como a resposta ao impulso do sistema e utilizando a propriedade de invariância no tempo ($H\delta(t-\tau) = h(t-\tau)$), a Equação 1.27 torna-se:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau. \tag{1.28}$$

A Equação 1.28 é denominada *integral de convolução* e representa a saída $y(t)$ de um sistema linear invariante no tempo para uma entrada $x(t)$ qualquer, em termos da resposta ao impulso $h(t)$ do sistema.

Equivalentemente, podemos representar a operação de convolução como:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Figura 1.29: Representação da convolução contínua.

onde $*$ denota o operador convolução.

Procedimento para avaliar a integral de convolução

Para obter a convolução de sinais de tempo contínuo, $x(t)*h(t)$, o procedimento é:

1. **Preparação das funções:** Representar os sinais $x(\tau)$ e $h(t-\tau)$ como funções da variável independente τ , ou seja, transformar

$$x(t) \longrightarrow x(\tau), \quad (1.29)$$

e

$$h(t) \longrightarrow h(\tau). \quad (1.30)$$

Em seguida, aplicar a propriedade de reflexão em $h(\tau)$ para obter $h(-\tau)$ e deslocá-lo de t , resultando na função $h(t-\tau)$.

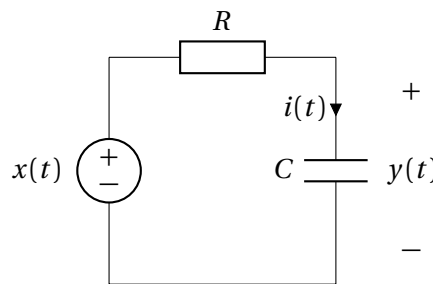
2. **Análise para t muito negativo:** No mesmo eixo, com a função $x(\tau)$, iniciar o processo deslocando $h(t-\tau)$ da esquerda para a direita, para t suficientemente negativo. Escrever a expressão funcional para o produto $w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau)$.
3. **Identificação de intervalos:** Continuar deslocando $h(t-\tau)$ de modo que $w_t(\tau)$ se modifique e identificar os intervalos de t para os quais o produto tem forma funcional distinta.
4. **Cálculo para cada intervalo:** Para cada intervalo identificado, calcular a integral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} w_t(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau. \quad (1.31)$$

5. **Repetição:** Repetir os passos 3 e 4 até que todos os intervalos de t tenham sido considerados.

Observação importante: O procedimento acima é conhecido como **método gráfico da convolução** e consiste em, para cada valor de t , determinar a área sob o produto $x(\tau)h(t-\tau)$ em função da variável τ .

Exemplo 1.4. Considere o circuito RC, com constante de tempo $RC=1s$. Determine a tensão no capacitor $y(t)$ para um sinal de entrada $x(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \{u(t) - u(t-2)\}$. Considere o valor de tensão no instante $y(0^+) = 1V$.



Solução: Se o circuito é linear e invariante no tempo, a saída tem a forma:

$$y(t) = x(t)*h(t).$$

Então, analisando obtemos a resposta ao impulso do circuito:

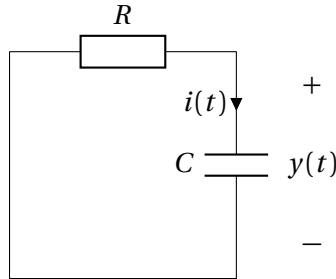
Pela segunda lei de Kirchhoff a equação do sistema é

$$x(t) = Ri(t) + y(t).$$

Se $i(t) = C \frac{d}{dt} y(t)$, o sistema é

$$\frac{d}{dt} y(t) + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t).$$

A resposta natural ou homogênea do sistema descrito na forma, $\frac{d}{dt} y(t) + \frac{1}{RC} y(t) = 0$, é



$$y^n(t) = Ae^{rt} u(t).$$

Para determinar os coeficientes A e r , fazemos:

$$\begin{aligned} y^n(t) &= Ae^{rt}, \\ \frac{d}{dt} y^n(t) &= A r e^{rt}, \end{aligned}$$

e ao substituírmos na EDO temos a equação característica:

$$\begin{aligned} A r e^{rt} + \frac{1}{RC} A e^{rt} &= 0 \\ r + \frac{1}{RC} &= 0 \\ r &= -\frac{1}{RC} \\ r &= -1. \end{aligned}$$

Resultando,

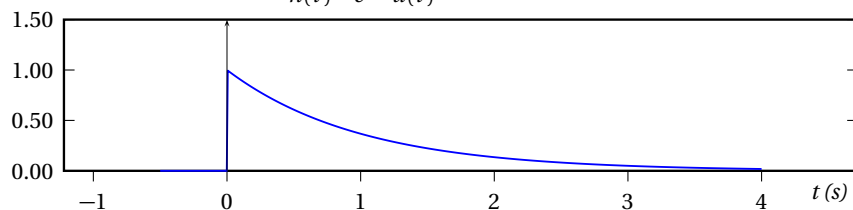
$$y^n(t) = Ae^{-t} u(t).$$

Para a condição inicial, $y(0^+) = 1V$, fazemos

$$y^n(0^+) = Ae^{0^+} u(0^+) = A = 1.$$

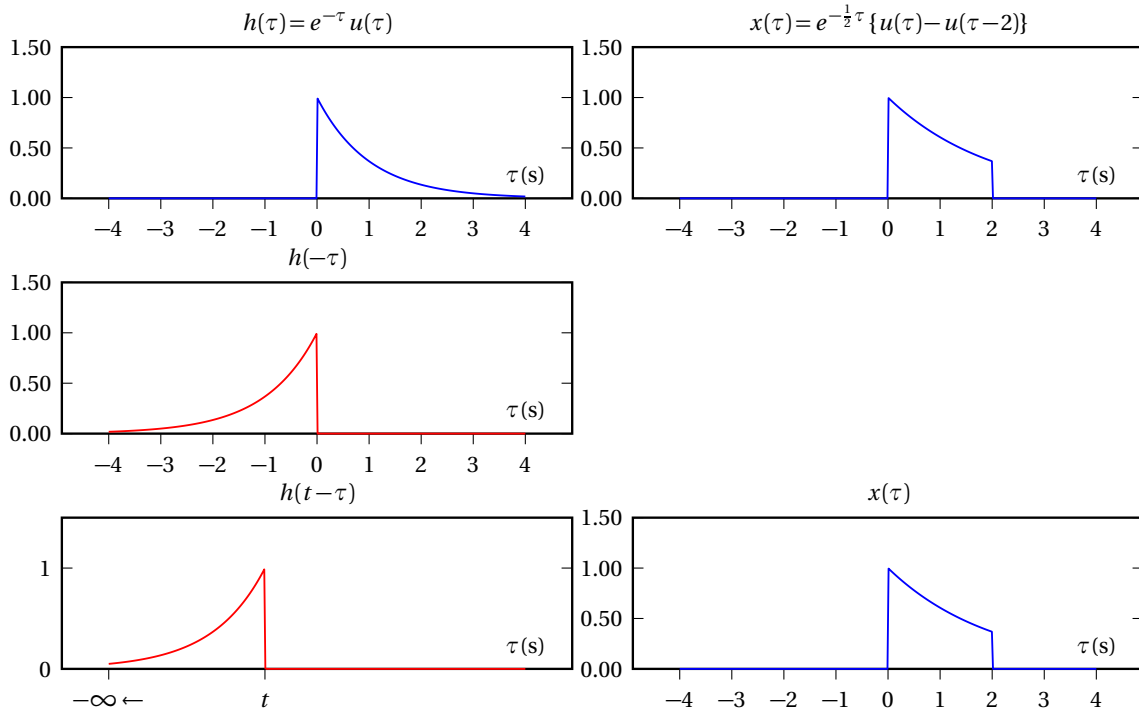
Então, a resposta ao impulso (“entrada zero”) é

$$\begin{aligned} y^n(t) &= h(t) = e^{-t} u(t). \\ h(t) &= e^{-t} u(t) \end{aligned}$$



Avaliamos a integral de convolução para os sinais $x(t)$ e $h(t)$

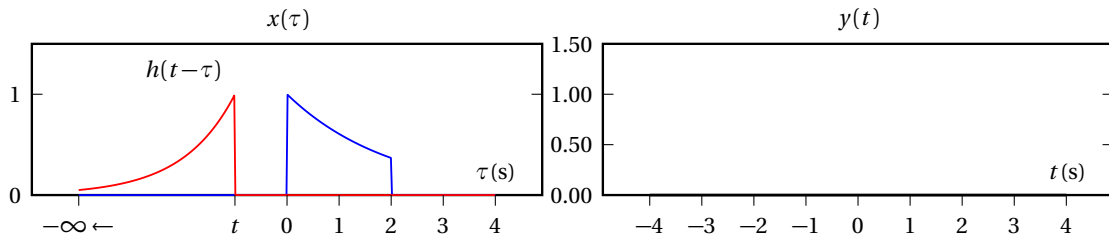
- **Passo 1: Traçando as funções**



Onde,

$$h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-(t-\tau)}, & t-\tau > 0, \\ 0, & t-\tau < 0. \end{cases}$$

- **Passo 2: No intervalo, se $t < 0$, $w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = 0$. Então $y(t) = 0$.**

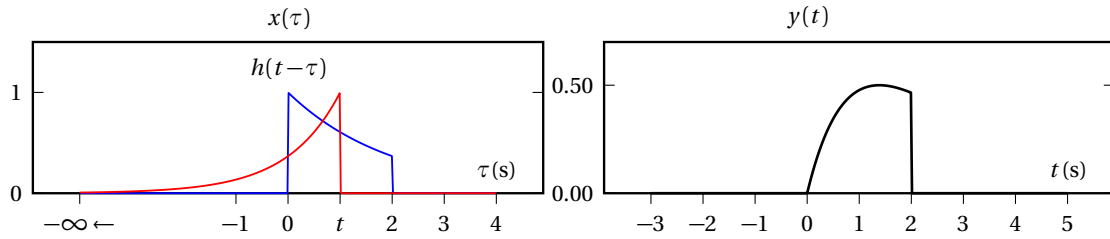


- **Passo 3: No intervalo, se $t \geq 0$ e $t < 2$,**

$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{2}\tau} \times e^{-(t-\tau)} = e^{\frac{\tau}{2}-t}, & 0 < \tau < t, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, para a faixa $0 \leq t < 2$, a saída é

$$y(t) = \int_0^t e^{\frac{\tau}{2}-t} d\tau = e^{-t} \int_0^t e^{\frac{\tau}{2}} d\tau = 2e^{-t} \left(e^{\frac{\tau}{2}} \right) \Big|_0^t = 2e^{-t} (e^{\frac{t}{2}} - 1).$$

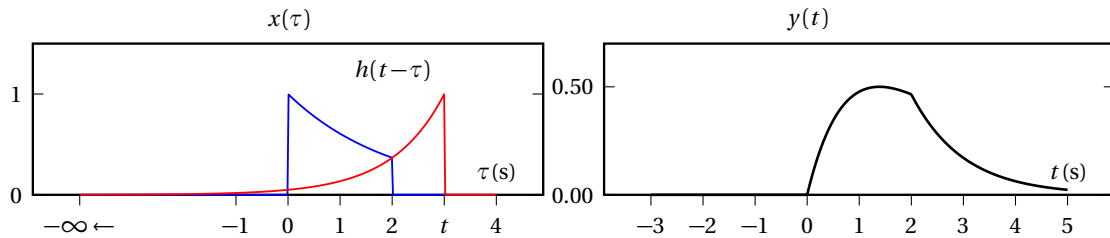


- *Passo 4: No intervalo, se $t \geq 2$,*

$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} e^{\frac{\tau}{2}-t}, & 0 < \tau < 2, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, para a faixa $t \geq 2$, a saída é

$$y(t) = \int_0^2 e^{\frac{\tau}{2}-t} d\tau = e^{-t} \int_0^2 e^{\frac{\tau}{2}} d\tau = 2e^{-t} (e^{\frac{\tau}{2}}) \Big|_0^2 = 2(e-1)e^{-t}.$$



- *Passo 5: Finalmente, a saída é*

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2e^{-t}(e^{\frac{t}{2}} - 1), & 0 \leq t < 2 \\ 2(e-1)e^{-t}, & t \geq 2. \end{cases}$$

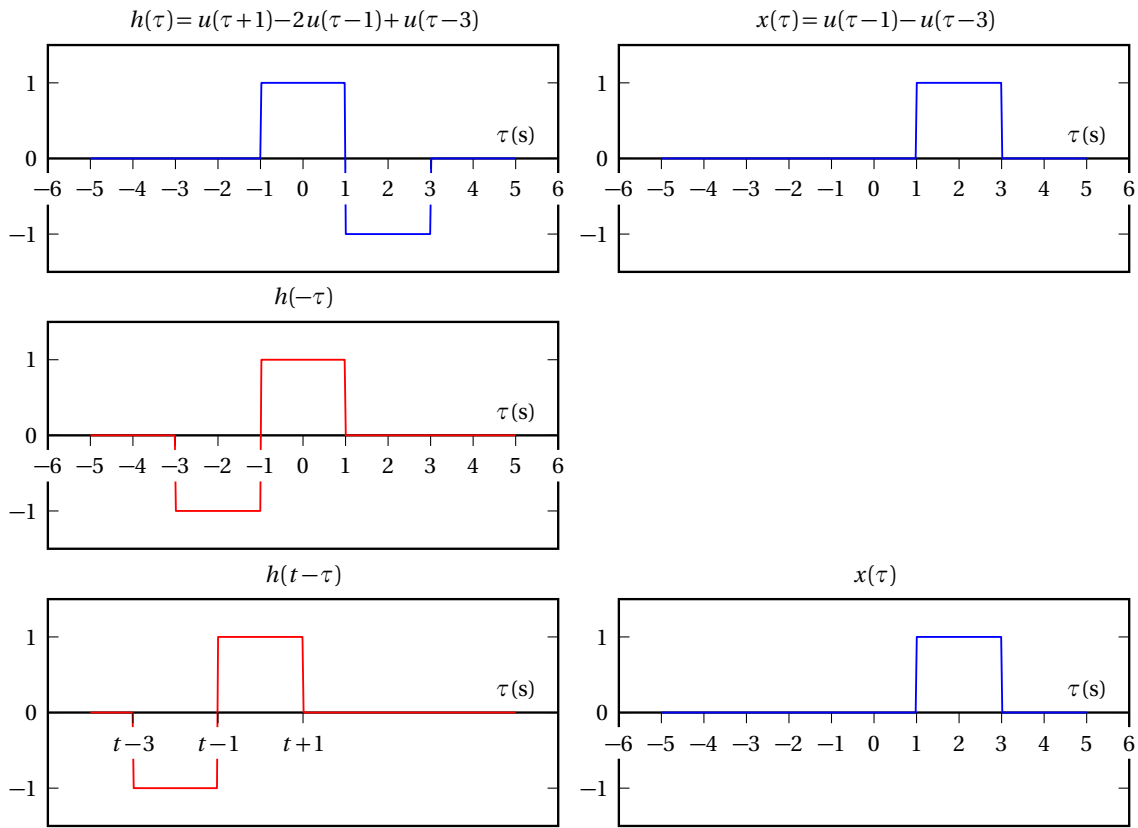
Exemplo 1.5. Suponha que a entrada $x(t)$ e a resposta ao impulso $h(t)$ de um SLIT sejam dadas por

$$\begin{aligned} x(t) &= u(t-1) - u(t-3), \\ h(t) &= u(t+1) - 2u(t-1) + u(t-3). \end{aligned}$$

Encontre a saída deste sistema.

Solução:

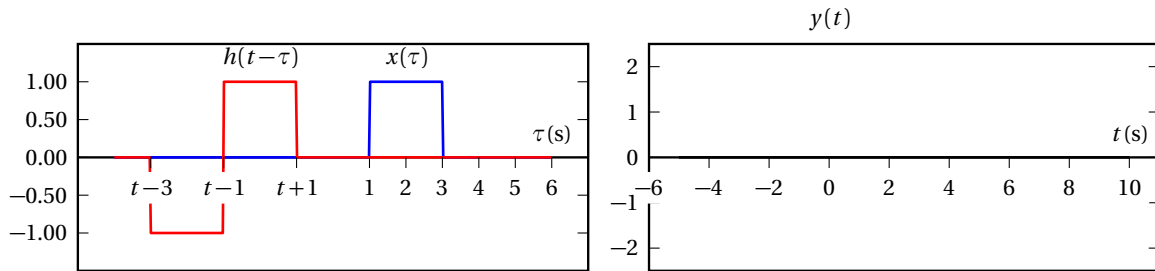
- *Passo 1: Traçando as funções*



Onde,

$$h(t-\tau) = \begin{cases} -1, & t-3 < \tau < t-1, \\ 1, & t-1 < \tau < t+1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- *Passo 2: No intervalo, se $t+1 < 1 \Rightarrow t < 0$, $w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = 0$. Então $y(t) = 0$.*

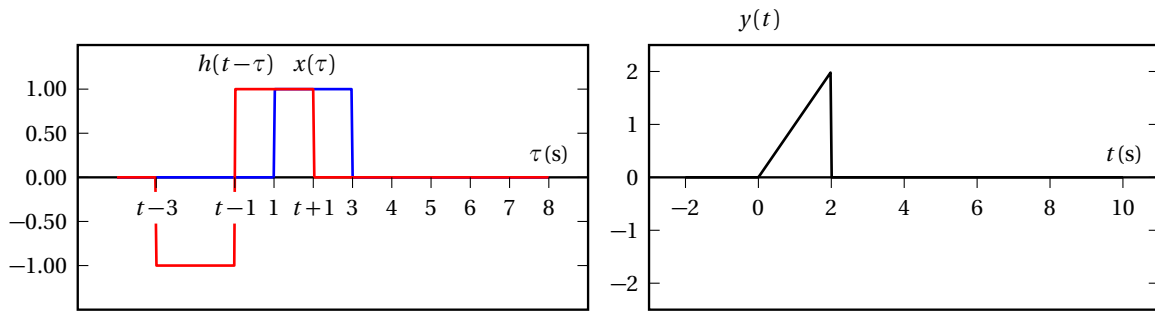


- *Passo 3: No intervalo, se $t+1 \geq 1$ e $t-1 < 1$,*

$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} 1, & 1 < \tau < t+1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, para a faixa $0 \leq t < 2$, a saída é

$$y(t) = \int_1^{t+1} d\tau = \int_1^{t+1} d\tau = \tau|_1^{t+1} = t.$$

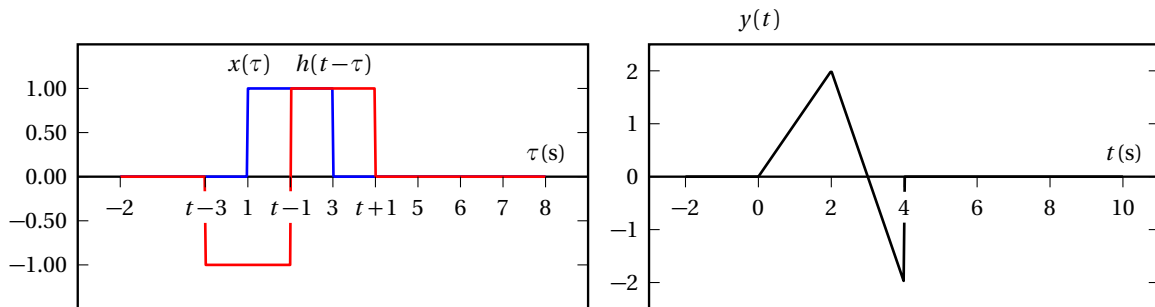


- *Passo 4: No intervalo, se $t+1 \geq 3$ e $t-1 < 3$,*

$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} 1, & t-1 < \tau < 3, \\ -1, & 1 < \tau < t-1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, para a faixa $2 \leq t < 4$, a saída é

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-1}^3 d\tau - \int_1^{t-1} d\tau \\ &= \tau \Big|_{t-1}^3 - \tau \Big|_1^{t-1} = (3-t+1) - (t-1-1) \\ &= -2t+6. \end{aligned}$$

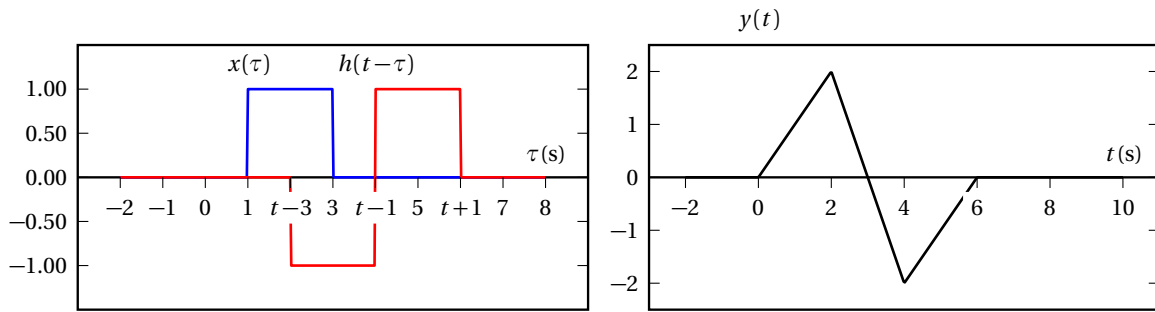


- *Passo 5: Se $t-1 \geq 3$ e $t-3 < 3$,*

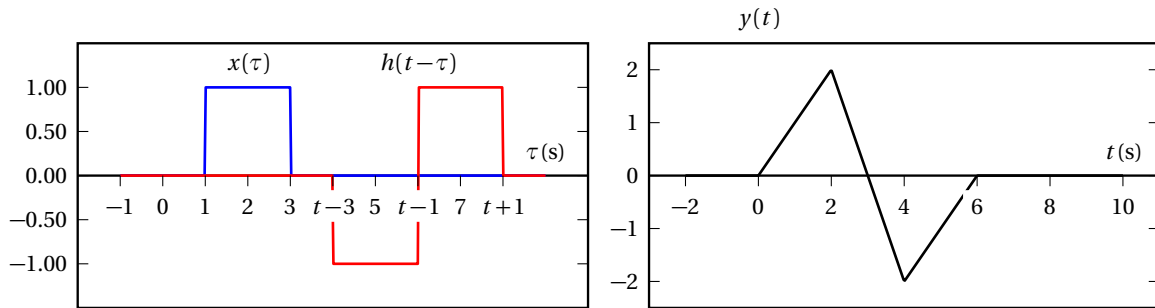
$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} -1, & t-3 < \tau < 3, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, para a faixa $4 \leq t < 6$, a saída é

$$\begin{aligned} y(t) &= - \int_{t-3}^3 d\tau \\ &= -\tau \Big|_{t-3}^3 = -(3-t+3) \\ &= t-6. \end{aligned}$$



- *Passo:* Se $t-3 \geq 3 \Rightarrow t \geq 6$, $w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = 0$. Então $y(t) = 0$.



- *Passo 5:* Finalmente, a saída é

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ t, & 0 \leq t < 2; \\ -2t+6, & 2 \leq t < 4; \\ t-6, & 4 \leq t < 6; \\ 0, & t \geq 6. \end{cases}$$

Exemplo 1.6. Admitamos que a resposta ao impulso de um SLIT seja $h(t) = \delta(t-a)$. Determine a saída deste sistema em resposta a uma entrada $x(t)$.

Solução:

Primeiro obtemos os traços, substituindo t por τ , para $x(\tau)$ e $h(\tau)$. Logo refletimos $h(\tau)$ fazendo τ por $-\tau$ e obtemos $h(-\tau) = \delta(\tau+a)$, em seguida deslocamos a função t segundos e temos $h(t-\tau) = \delta(\tau+a-t)$. Portanto, o produto

$$w_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau) = x(\tau)\delta(\tau+a-t).$$

